

电路技术基础（上）

第三讲



本章内容

1.1

电路和电路模型

1.2

电流和电压的参考方向

1.3

电功率和能量

1.4

电路元件

1.5

电阻元件

1.6

电压源和电流源

1.7

受控电源

1.8

基尔霍夫定律



1.8 基尔霍夫定律

- 基尔霍夫电压定律 (KVL)

在集总参数电路中，任一时刻，沿任一回路，所有支路电压的代数和恒等于零。

$$\sum_{b=1}^m u(t) = 0$$

或

$$\sum u_{\text{降}} = \sum u_{\text{升}}$$

- 标定各元件电压参考方向
- 选定回路绕行方向，顺时针或逆时针

1.8 基尔霍夫定律

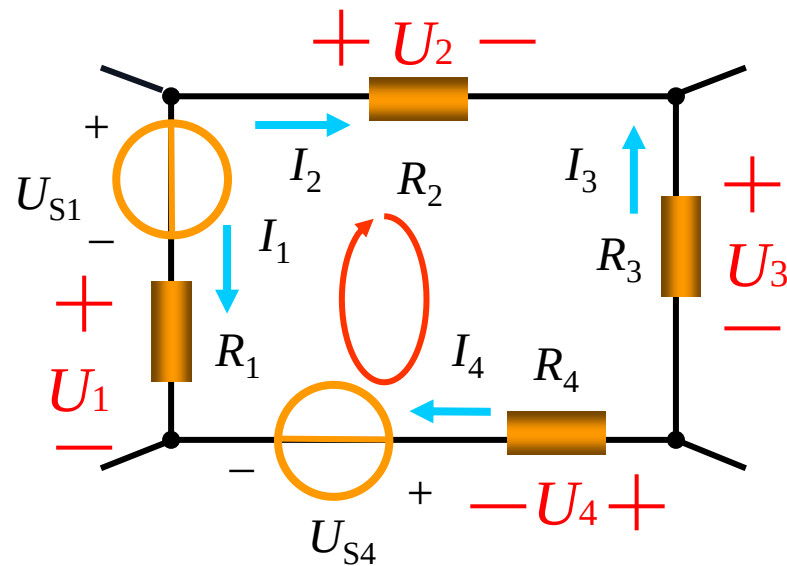
例

$$-U_1 - U_{S1} + U_2 + U_3 + U_4 + U_{S4} = 0$$

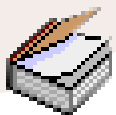
或:

$$U_2 + U_3 + U_4 + U_{S4} = U_1 + U_{S1}$$

$$-R_1 I_1 + R_2 I_2 - R_3 I_3 + R_4 I_4 = U_{S1} - U_{S4}$$



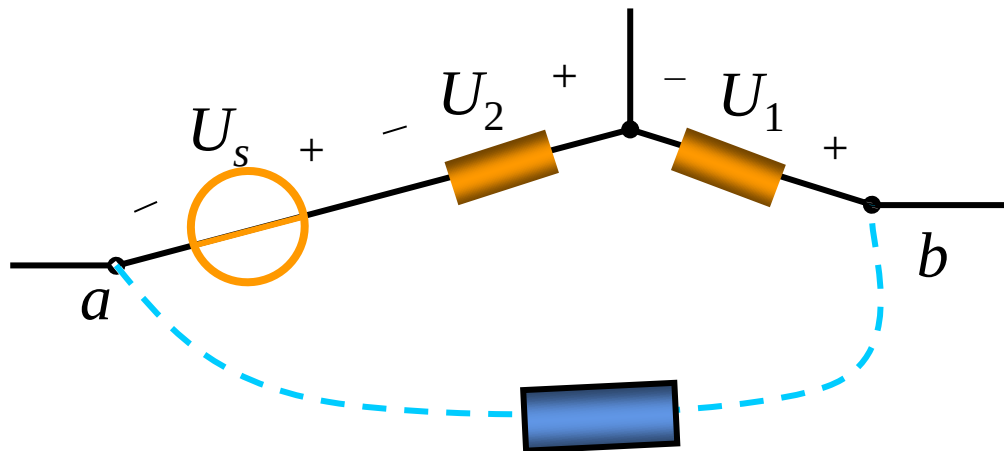
1.8 基尔霍夫定律



注意

KVL也适用于电路中任一假想的回路。

例



$$U_{ba} = U_1 + U_2 + U_s$$



明确

- KVL的实质反映了电路遵从能量守恒定律；
- KVL是对回路中的支路电压加的约束，与回路各支路上接的是什么元件无关，与电路是线性还是非线性无关；
- KVL方程是按电压参考方向列写，与电压实际方向无关。

1.8 基尔霍夫定律

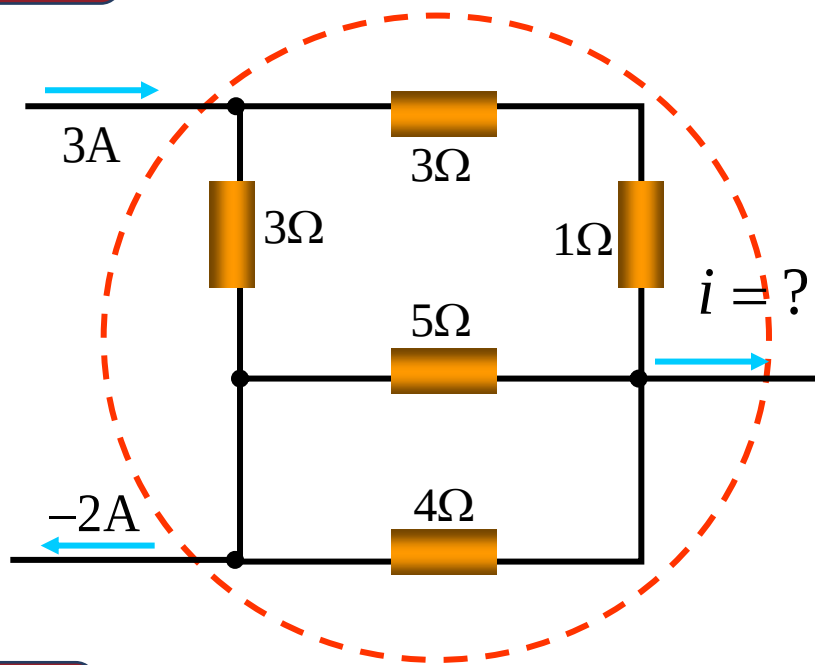
- KCL、KVL小结:

- KCL是对支路电流的线性约束，KVL是对回路电压的线性约束。
- KCL、KVL与组成支路的元件性质及参数无关。
- KCL表明在每一节点上电荷是守恒的；KVL是能量守恒的具体体现（电压与路径无关）。
- KCL、KVL只适用于集总参数的电路。



1.8 基尔霍夫定律

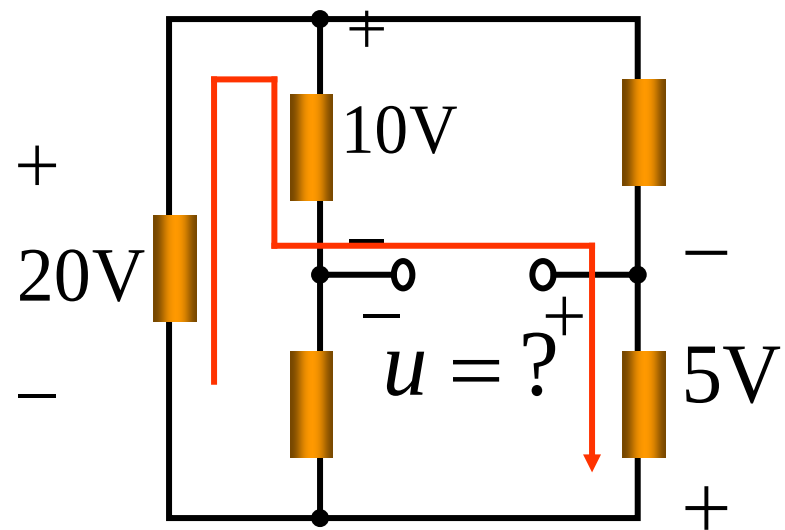
例1 求电流 i



解

$$i = 3 - (-2) = 5A$$

例2 求电压 u

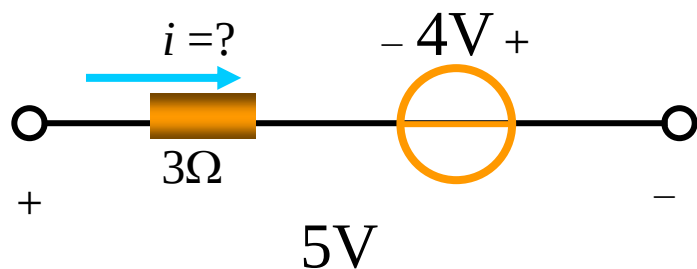


解

$$u = 10 - 20 - 5 = -15V$$

1.8 基尔霍夫定律

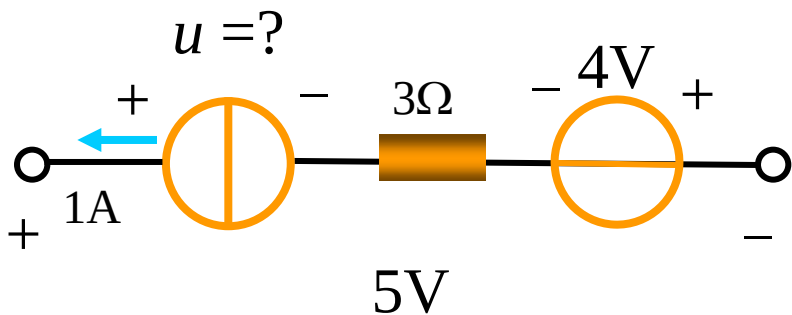
例3 求电流 i



解

$$3i - 4 = 5 \Rightarrow i = 3A$$

例4 求电压 u



解

$$u = 5 + 7 = 12V$$

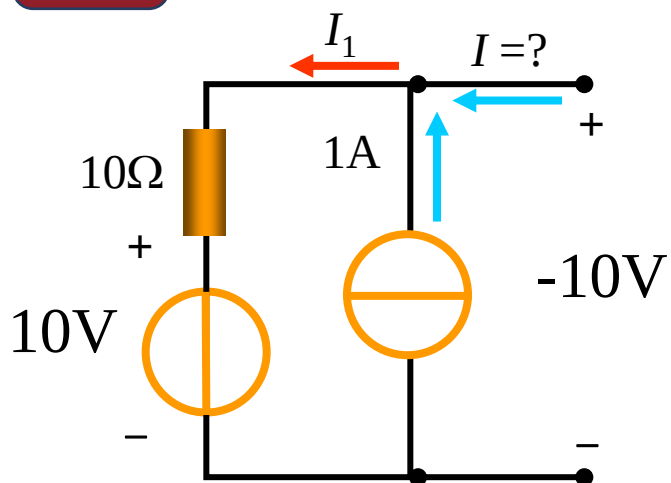


要求

能熟练求解含源支路的电压和电流。

1.8 基尔霍夫定律

例5 求电流 I



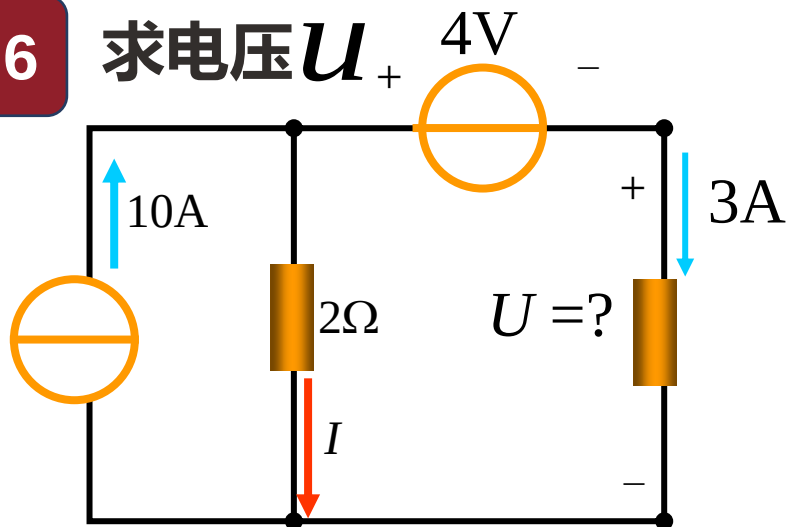
解

$$10I_1 + 10 - (-10) = 0$$

$$I_1 = -2A$$

$$I = I_1 - 1 = -2 - 1 = -3A$$

例6 求电压 U



解

$$I = 10 - 3 = 7A$$

$$4 + U - 2I = 0$$

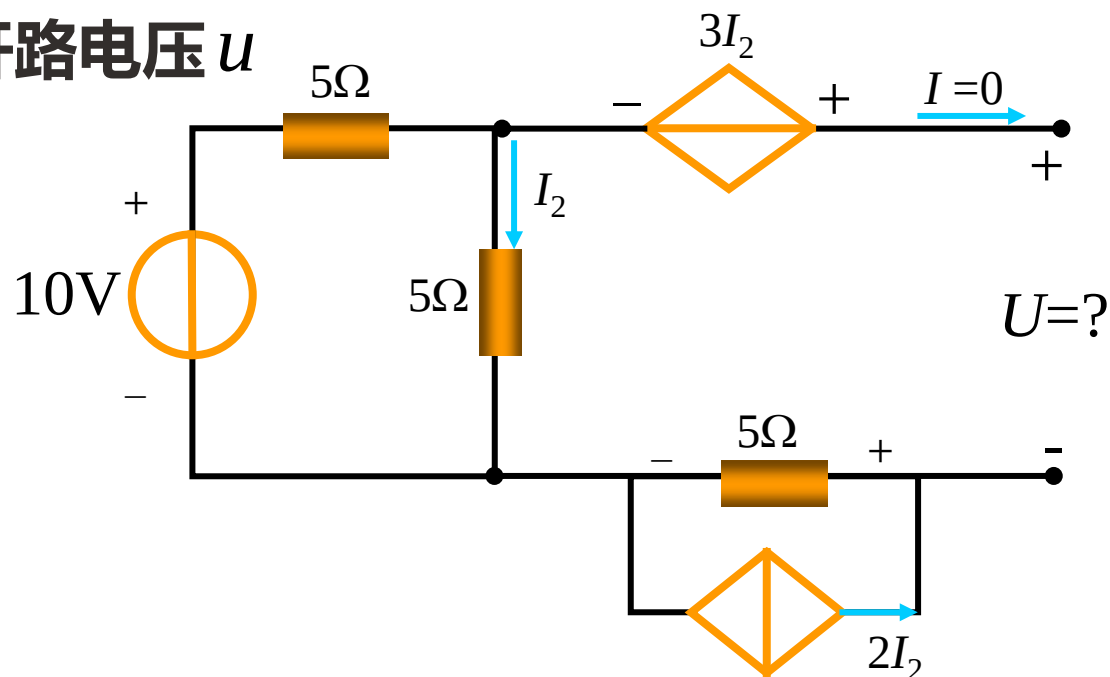
$$U = 2I - 4 = 14 - 4 = 10V$$



1.8 基尔霍夫定律

例7

求开路电压 u



解

$$I_2 = \frac{10}{5+5} = 1\text{A}$$

$$U = 3I_2 + 5I_2 - 5 \times 2I_2 = -2I_2 = -2\text{V}$$

第二章 电阻电路的等效变换



本章重点

2.1

引言

2.2

电路的等效变换

2.3

电阻的串联和并联

2.4

Y形和 Δ 形连接的变换

2.5

电压、电流源的串并联

2.6

实际电源的两种模型及变换

2.7

输入电阻



2.1 引言

电阻电路



仅由电源和线性电阻构成的电路

分析方法



①欧姆定律和基尔霍夫定律是分析电阻电路的依据；

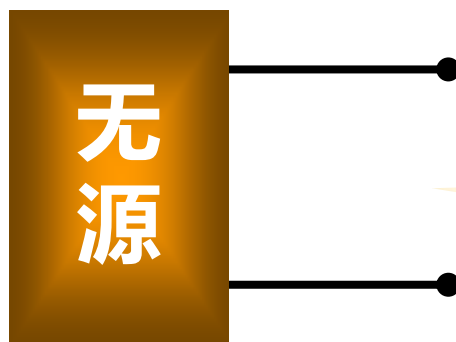
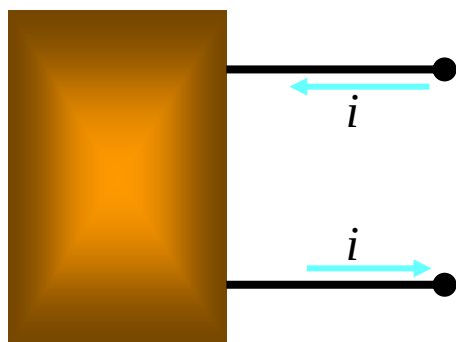
②等效变换的方法,也称化简的方法。



2.2 电路的等效变换

1. 两端电路（网络）

任何一个复杂的电路, 向外引出两个端钮, 且从一个端子流入的电流等于从另一端子流出的电流, 则称这一电路为二端网络 (或一端口网络)。

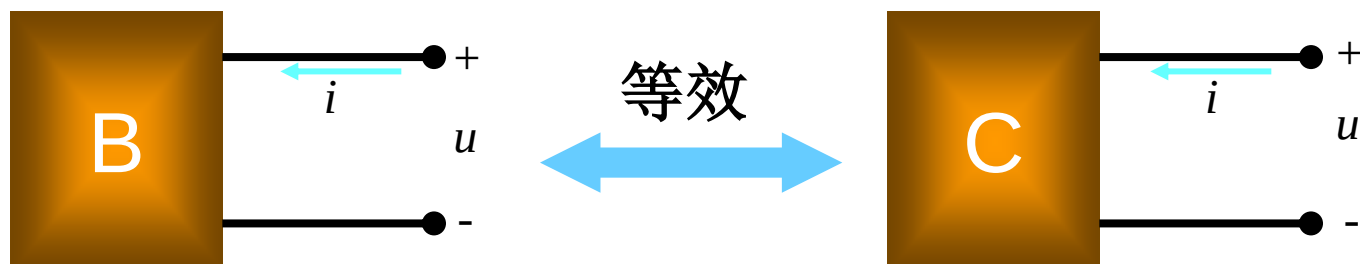


无源一端口

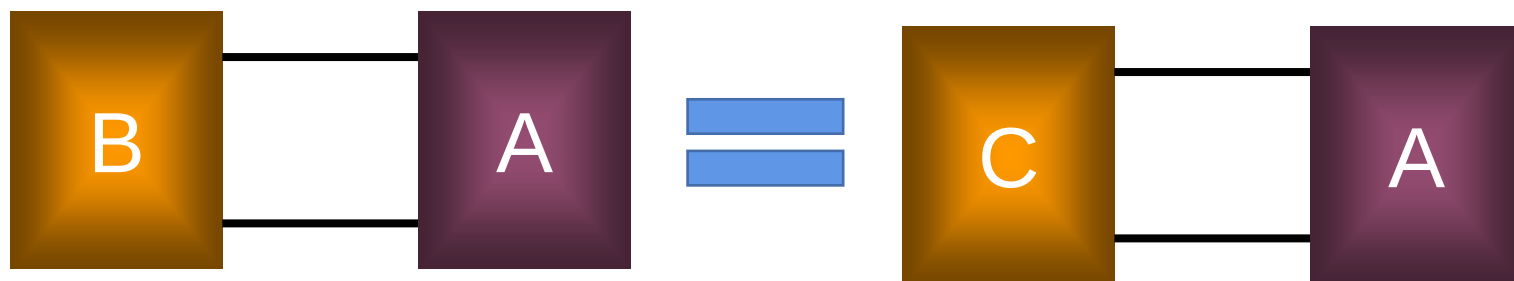
2.2 电路的等效变换

2. 两端电路等效的概念

两个两端电路，端口具有**相同的电压、电流关系**，则称它们是等效的电路。



对A电路中的电流、电压和功率而言，满足：



2.2 电路等效变换



明确

- 电路等效变换的条件:

→ 两电路具有相同的VCR

- 电路等效变换的对象:

→ 未变化的外电路A中的电压、电流和功率
(即对外等效, 对内不等效)

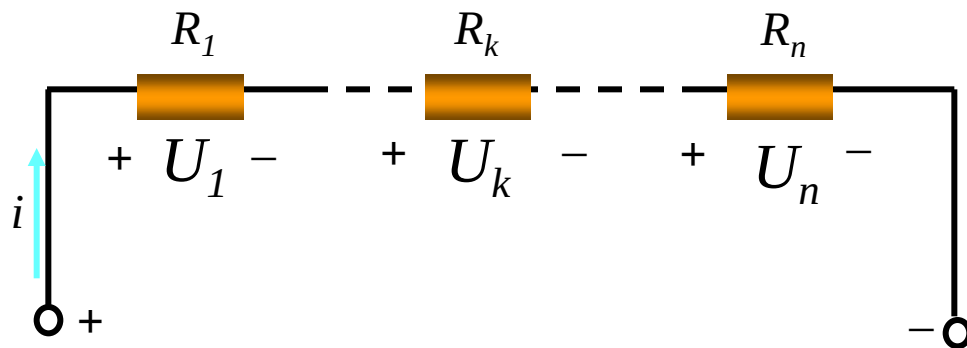
- 电路等效变换的目的:

→ 化简电路, 方便计算

2.3 电阻的串联和并联

1. 电阻串联

- 电路特点



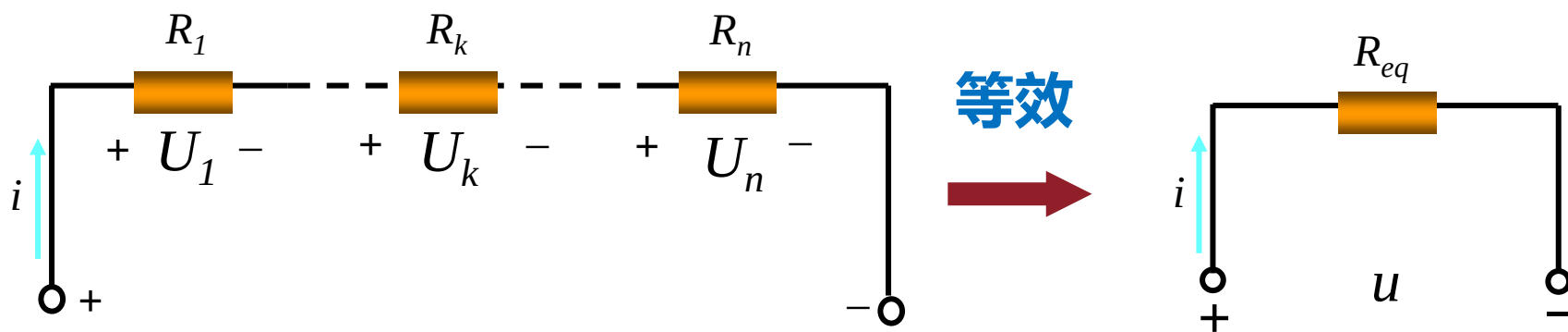
(a) 各电阻顺序连接，流过同一电流(KCL);

(b) 总电压等于各串联电阻的电压之和(KVL)。

$$u = u_1 + \cdots + u_k + \cdots + u_n$$

2.3 电阻的串联和并联

● 等效电阻



由欧姆定律

$$u = R_1 i + \cdots + R_k i + \cdots + R_n i = (R_1 + \cdots + R_n) i = R_{eq} i$$

$$R_{eq} = R_1 + \cdots + R_k + \cdots + R_n = \sum_{k=1}^n R_k > R_k$$



结论 串联电路的总电阻等于各分电阻之和



2.3 电阻的串联和并联

● 串联电阻的分压

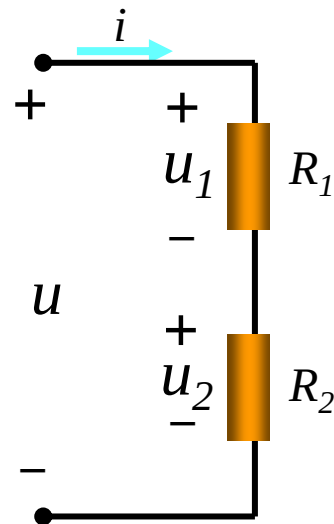
$$u_k = R_k i = R_k \frac{u}{R_{eq}} = \frac{R_k}{R_{eq}} u < u$$



表明 电压与电阻成正比，因此串联电阻电路可作分压电路。

例 两个电阻的分压

$$u_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} u \quad u_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} u$$



2.3 电阻的串联和并联

- 功率

$$p_1 = R_1 i^2, p_2 = R_2 i^2, \dots, p_n = R_n i^2$$

$$p_1 : p_2 : \dots : p_n = R_1 : R_2 : \dots : R_n$$

总功率

$$p = R_{eq} i^2 = (R_1 + R_2 + \dots + R_n) i^2$$

$$= R_1 i^2 + R_2 i^2 + \dots + R_n i^2$$

$$= p_1 + p_2 + \dots + p_n$$

表明

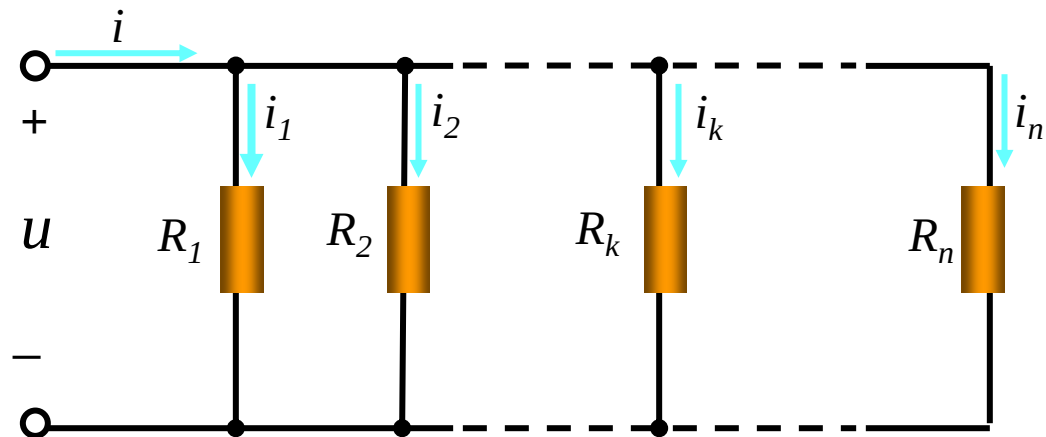
- 电阻串联时，各电阻消耗的功率与电阻大小成正比；
- 等效电阻消耗的功率等于各串联电阻消耗功率的总和。



2.3 电阻的串联和并联

2. 电阻并联

- 电路特点



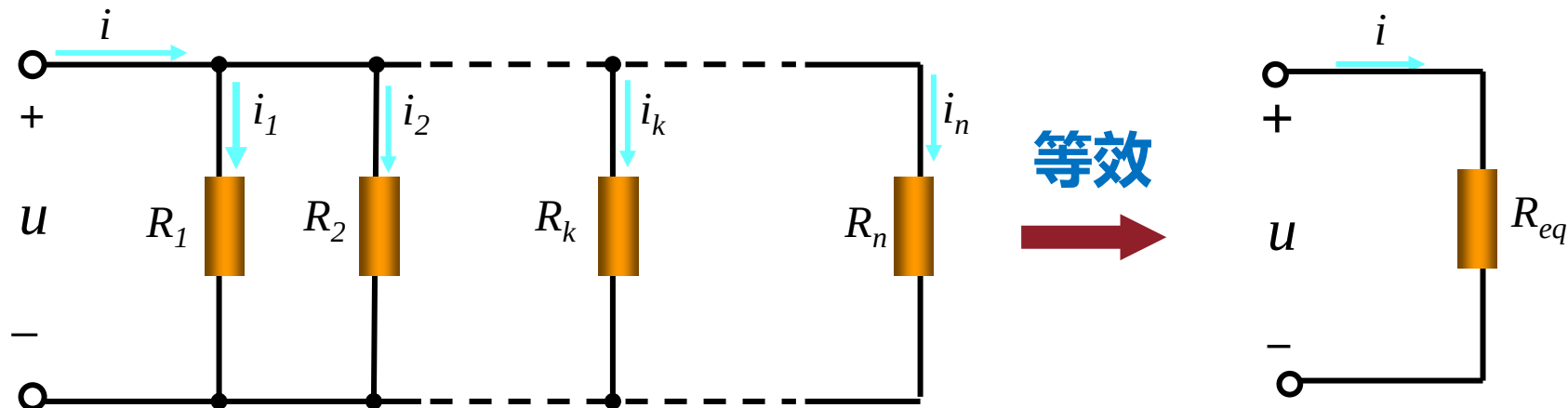
(a) 各电阻两端为同一电压 (KVL) ;

(b) 总电流等于流过各并联电阻的电流之和 (KCL)

$$i = i_1 + i_2 + \dots + i_k + \dots + i_n$$

2.3 电阻的串联和并联

● 等效电阻

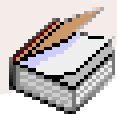


由KCL:

$$\begin{aligned} i &= i_1 + i_2 + \dots + i_k + \dots + i_n \\ &= u/R_1 + u/R_2 + \dots + u/R_n \\ &= u(1/R_1 + 1/R_1 + \dots + 1/R_1) \\ &= uG_{eq} \end{aligned}$$

$$G_{eq} = G_1 + G_2 + \dots + G_n = \sum_{k=1}^n G_k > G_k$$

2.3 电阻的串联和并联



结论 等效电导等于并联的各电导之和。

$$\frac{1}{R_{eq}} = G_{eq} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots + \frac{1}{R_n} \quad \text{即} \quad R_{eq} < R_k$$

● 并联电阻的分流

$$\frac{i_k}{i} = \frac{u / R_k}{u / R_{eq}} = \frac{G_k}{G_{eq}} \quad \rightarrow \quad i_k = \frac{G_k}{G_{eq}} i$$

电流分配与
电导成正比

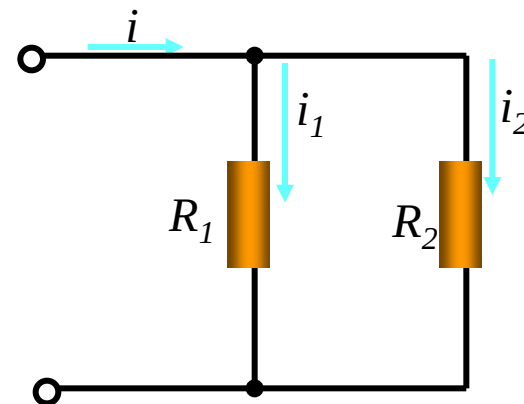
2.3 电阻的串联和并联

例 两电阻的分流:

$$R_{eq} = \frac{1/R_1 \cdot 1/R_2}{1/R_1 + 1/R_2} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

$$i_1 = \frac{1/R_1}{1/R_1 + 1/R_2} i = \frac{R_2 i}{R_1 + R_2}$$

$$i_2 = \frac{1/R_2}{1/R_1 + 1/R_2} i = \frac{R_1 i}{R_1 + R_2} = (i - i_1)$$



2.3 电阻的串联和并联

- 功率

$$p_1 = G_1 u^2, p_2 = G_2 u^2, \dots, p_n = G_n u^2$$

$$p_1 : p_2 : \dots : p_n = G_1 : G_2 : \dots : G_n$$

总功率

$$\begin{aligned} p &= G_{\text{eq}} u^2 = (G_1 + G_2 + \dots + G_n) u^2 \\ &= G_1 u^2 + G_2 u^2 + \dots + G_n u^2 \\ &= p_1 + p_2 + \dots + p_n \end{aligned}$$

表明

- 电阻并联时，各电阻消耗的功率与电阻大小成反比；
- 等效电阻消耗的功率等于各并联电阻消耗功率的总和

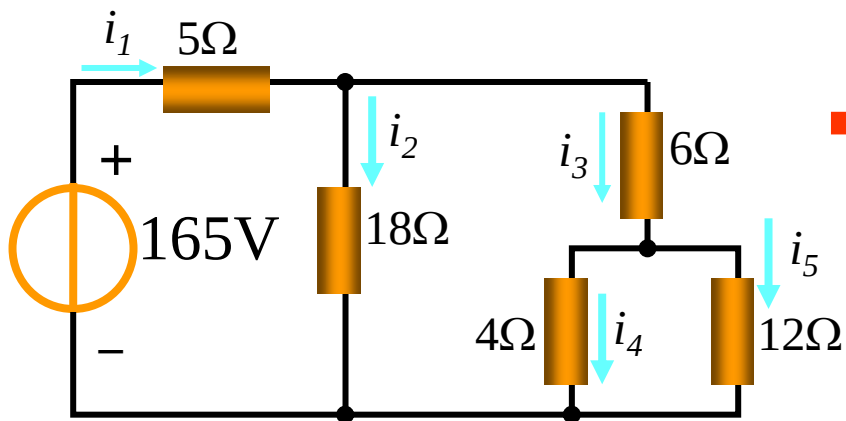


2.3 电阻的串联和并联

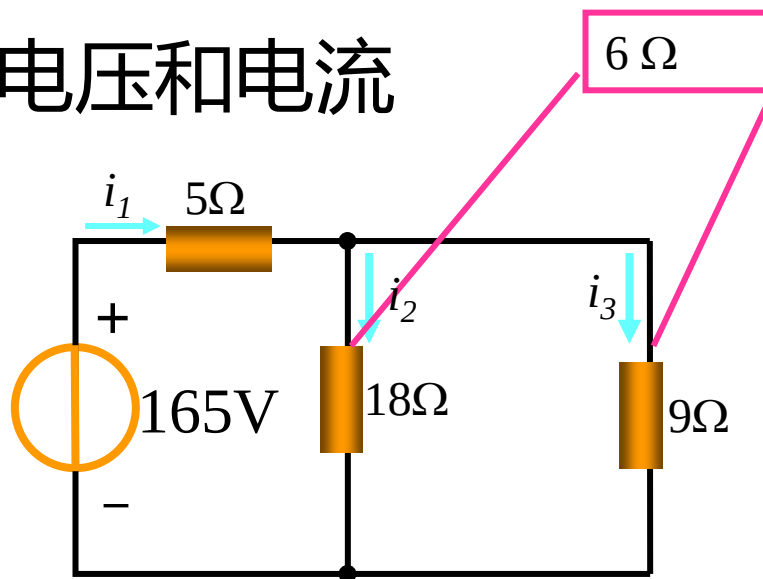
3. 电阻的串并联

电路中有电阻的串联，又有电阻的并联，这种连接方式称为电阻的串并联。

例1 计算图示电路中各支路的电压和电流

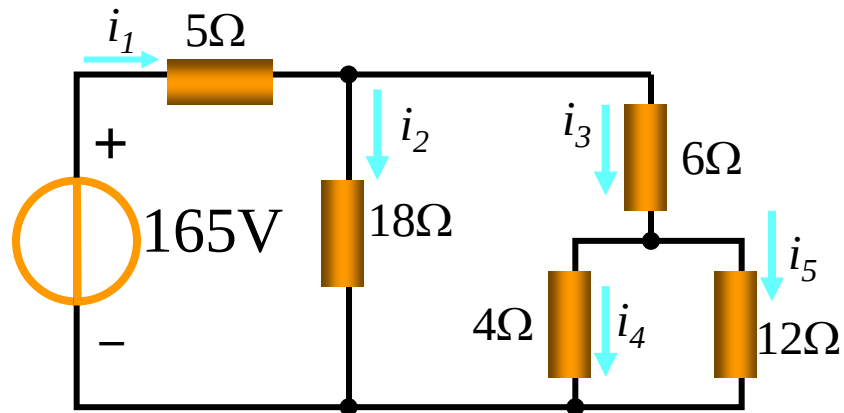


$$i_1 = 165/11 = 15\text{A}$$



$$u_2 = 6i_1 = 6 \times 15 = 90\text{V}$$

2.3 电阻的串联和并联



$$i_2 = 90/18 = 5\text{A}$$

$$i_3 = 15 - 5 = 10\text{A}$$

$$i_4 = 30/4 = 7.5\text{A}$$

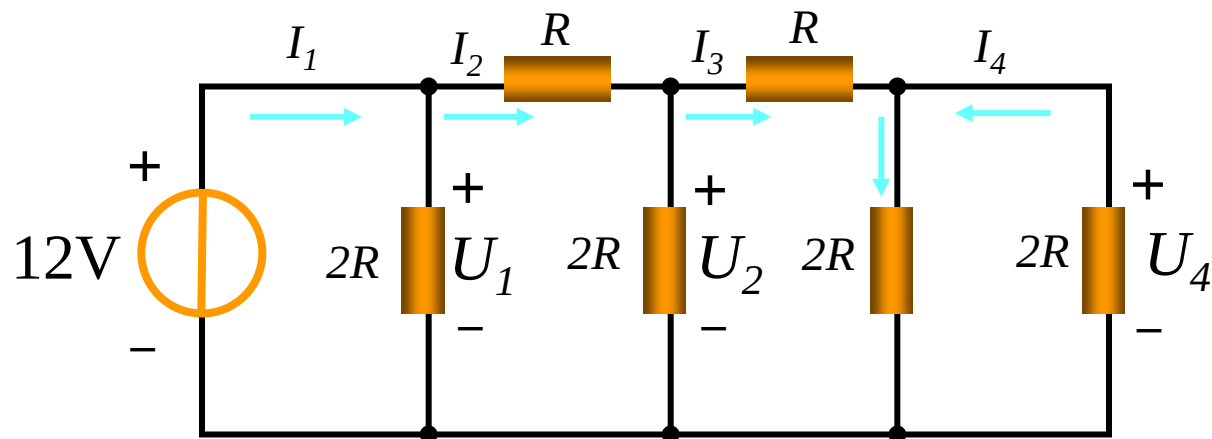
$$i_5 = 10 - 7.5 = 2.5\text{A}$$

$$u_3 = 6i_3 = 6 \times 10 = 60\text{V}$$

$$u_4 = 3i_3 = 30\text{V}$$

2.3 电阻的串联和并联

例2



求: I_1, I_4, U_4

解

1. 用分流方法做

$$I_4 = -\frac{1}{2}I_3 = -\frac{1}{4}I_2 = -\frac{1}{8}I_1 = -\frac{1}{8} \cdot \frac{12}{R} = -\frac{3}{2R} \quad I_1 = \frac{12}{R}$$

$$U_4 = -I_4 \times 2R = 3V$$

2. 用分压方法做

$$U_4 = \frac{U_2}{2} = \frac{1}{4}U_1 = 3V \quad I_4 = -\frac{3}{2R}$$

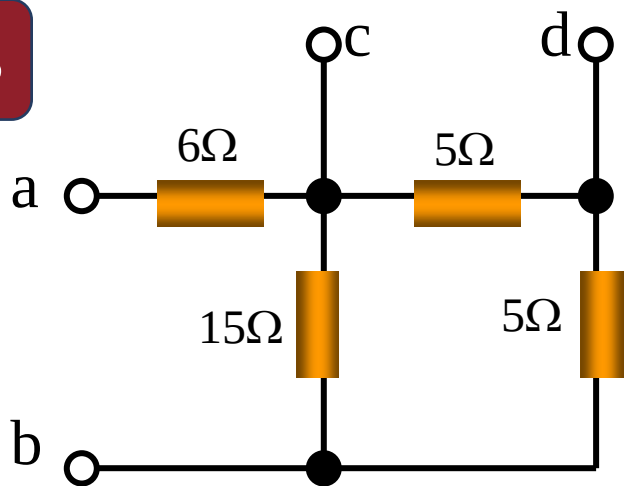
2.3 电阻的串联和并联

从以上例题可得求解串、并联电路的一般步骤：

- 1、求出等效电阻或等效电导；
- 2、应用欧姆定律求出总电压或总电流；
- 3、应用欧姆定律或分压、分流公式求各电阻上的电流和电压

以上的关键在于识别各电阻的串并联关系！

例3



求： R_{ab} , R_{cd}

$$R_{ab} = \left[\frac{(5 + 5) \times 15}{(5 + 5) + 15} + 6 \right] \Omega = 12 \Omega$$

$$R_{cd} = \frac{(15 + 5) \times 5}{(15 + 5) + 5} \Omega = 4 \Omega$$

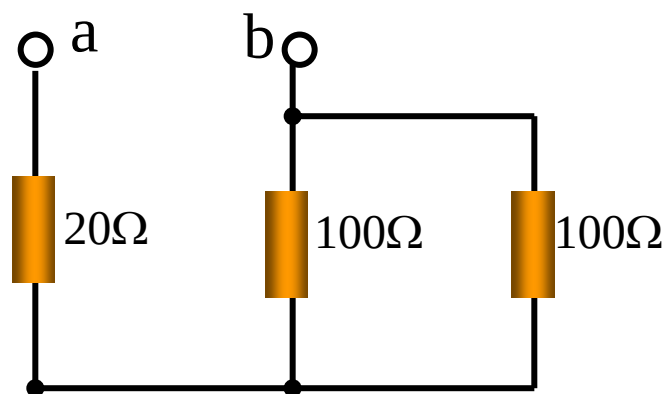
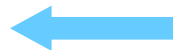
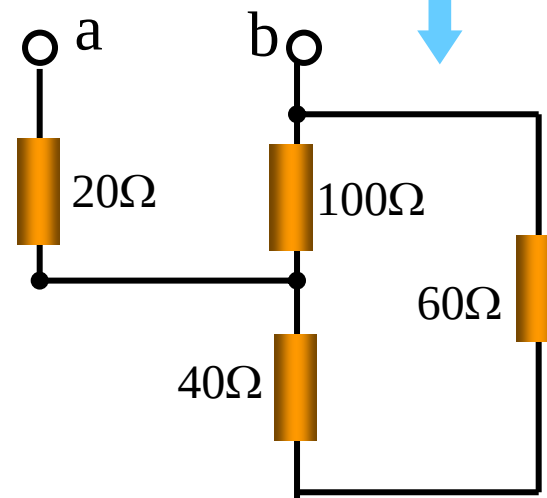
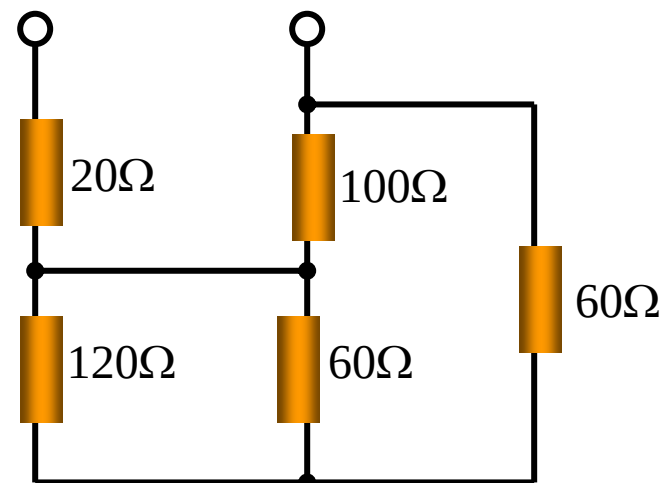
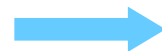
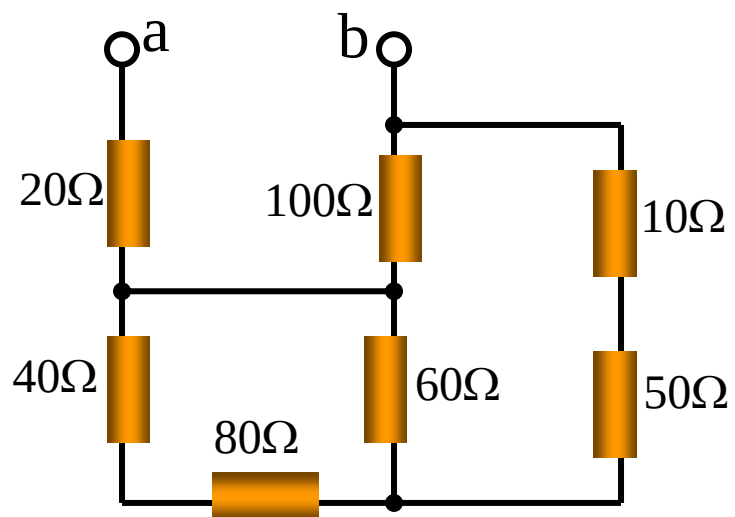
注意

等效电阻针对端口而言



2.3 电阻的串联和并联

例4 求: R_{ab}

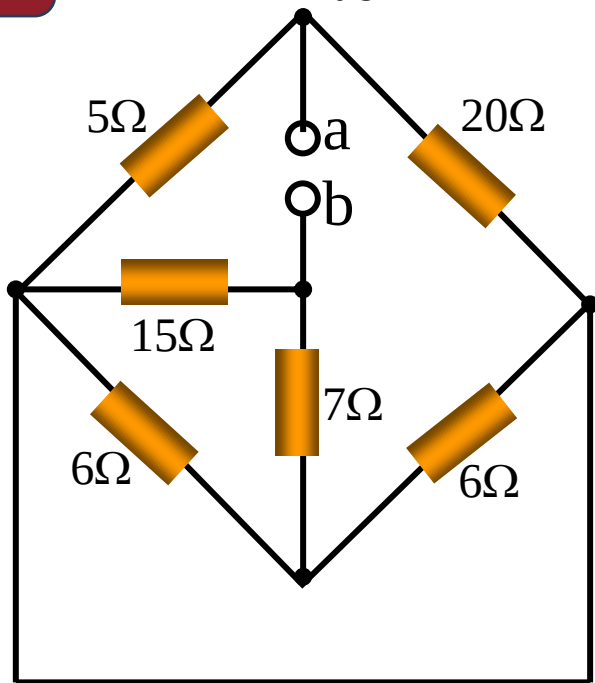


$$R_{ab} = 70\Omega$$

2.3 电阻的串联和并联

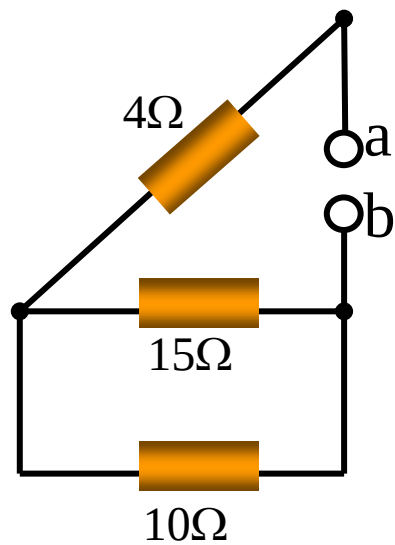
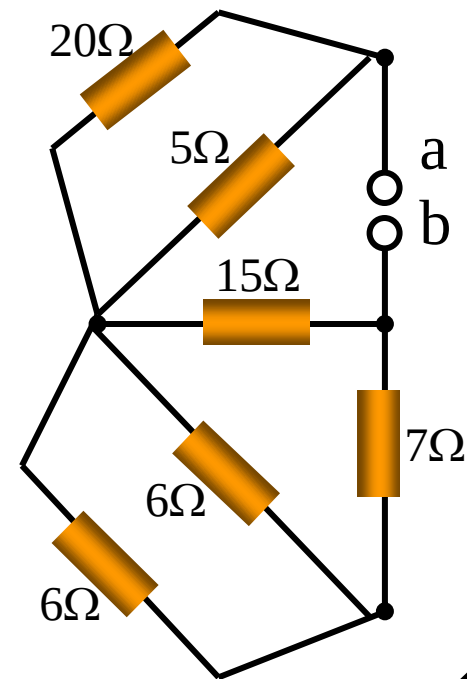
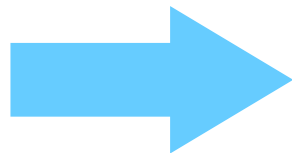
例5

求: R_{ab}



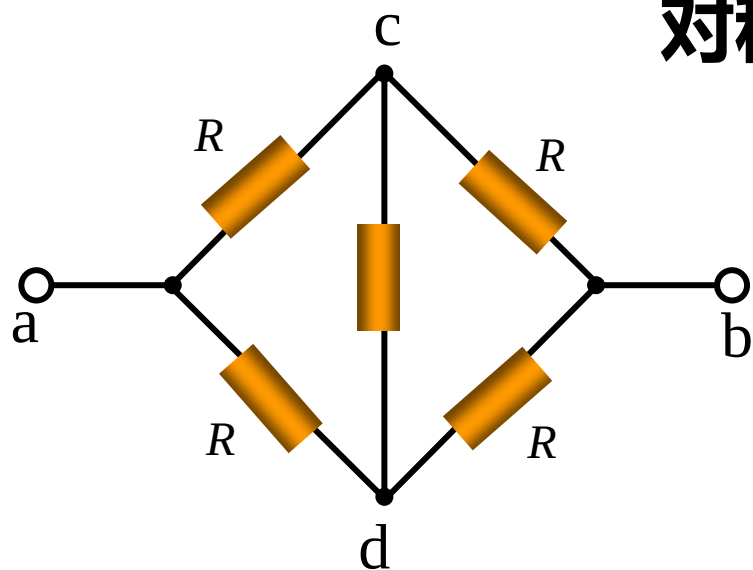
$$R_{ab} = 10\Omega$$

缩短无电阻支路



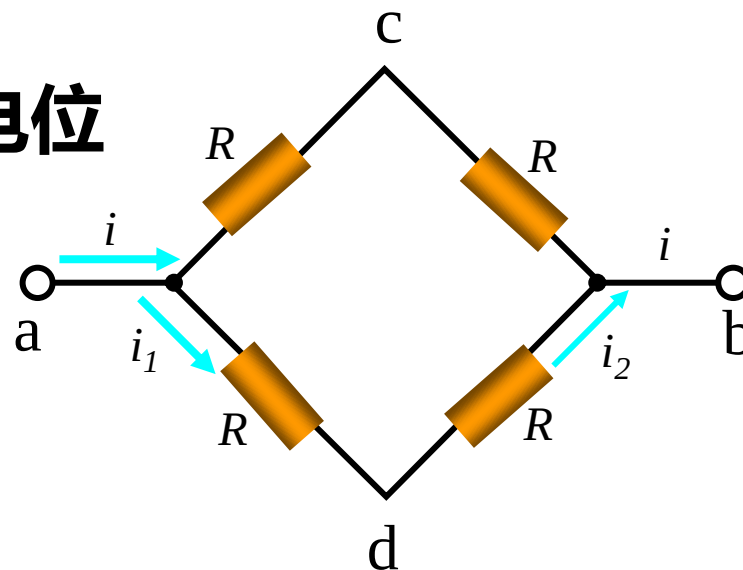
2.3 电阻的串联和并联

例6 求: R_{ab}



对称电路 c、d等电位

断开



根据电流分配

$$i_1 = \frac{1}{2}i = i_2$$

$$u_{ab} = i_1 R + i_2 R = \left(\frac{1}{2}i + \frac{1}{2}i\right)R = iR$$

$$R_{ab} = \frac{u_{ab}}{i} = R$$